

Task3 双均线策略报告

1. 任务目标

本次 Task3 的目标是在已有数据引擎和指标构建基础上，实现一个最经典的量化交易策略之一：双均线策略。任务重点不是只给出最终收益曲线，而是要说明策略的逻辑、交易信号的形成方式、回测过程以及绩效指标的含义。

2. 双均线策略概念说明

双均线策略通过比较短周期均线和长周期均线的相对位置，来判断市场趋势是否发生变化。

- 短均线：对近期价格更敏感，能较快反映市场变化
- 长均线：更平滑，更多代表中期趋势

2.1 金叉

当短均线从下方向上突破长均线时，称为“金叉”。它通常表示市场短期动能开始增强，趋势可能转强，因此常被视为买入信号。

2.2 死叉

当短均线从上方向下跌破长均线时，称为“死叉”。它通常表示市场短期动能转弱，趋势可能下行，因此常被视为卖出信号。

本次实验的默认参数为 `MA5` 与 `MA15`，并额外测试 `MA5/20` 和 `MA10/30` 两组组合，用来观察不同均线周期对策略绩效的影响。

3. 绩效指标概念说明

3.1 累计回报（Cumulative Return）

累计回报表示策略从起始到结束总体获得了多少收益。若累计回报越高，说明策略在该样本区间内增长越明显。

3.2 最大回撤（MDD）

最大回撤表示策略净值从某个历史高点回落到后续低点时的最大跌幅。该指标越低（绝对值越小），说明策略回撤风险越可控。

3.3 夏普比率（Sharpe Ratio）

夏普比率用于衡量单位风险下获得的超额收益。通常夏普比率越高，说明策略收益和波动之间的平衡越好。

4. 数据与回测设置

- 标的 1：中国巨石（600176）

- 标的 2：中际旭创（300308）
- 数据区间：2024-01-02 至 2026-07-03
- 数据来源：前两次任务中保存的前复权日线数据
- 回测方式：仅做多，不做空
- 执行假设：当日根据均线关系生成信号，次日按持仓状态计入收益，以避免未来函数偏差
- 交易成本：本次基础实验中暂不加入手续费和滑点

5. Python 实现流程

本次程序实现了以下步骤：

1. 读取原始股价数据
2. 设定短均线和长均线周期，并计算均线
3. 根据短均线与长均线位置生成交易信号
4. 标记买入点（金叉）和卖出点（死叉）
5. 计算每日策略收益率与净值曲线
6. 统计累计回报、最大回撤和夏普比率
7. 对不同股票、不同均线周期进行比较

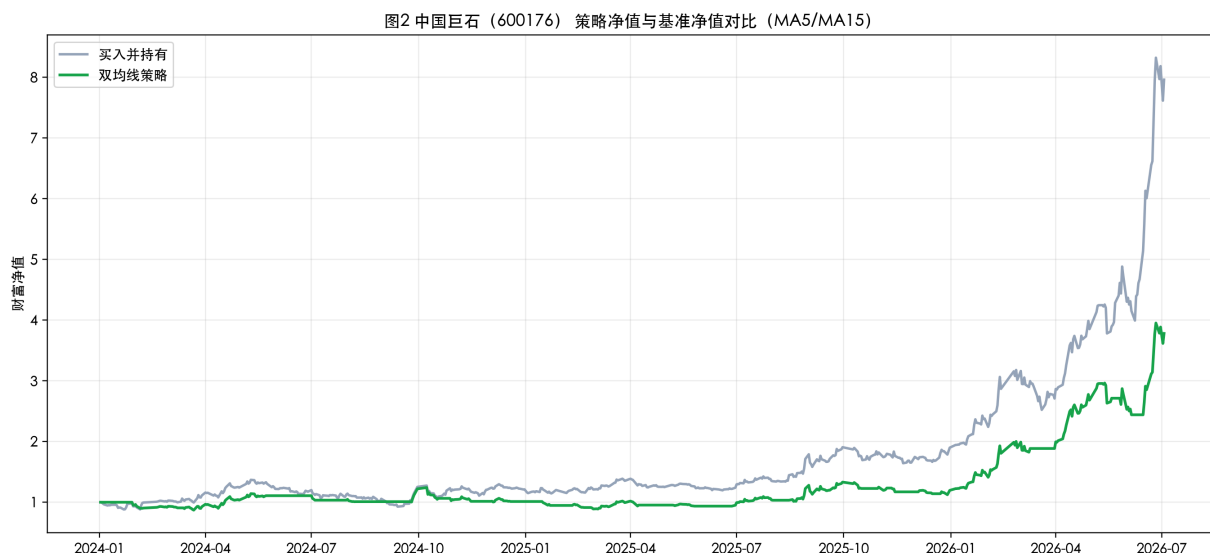
6. 图表展示与解读

图1 中国巨石双均线策略交易信号图（MA5/MA15）



解读：该图将收盘价、MA5、MA15 以及金叉和死叉位置标记在同一张图中。可以看到，当中国巨石出现明显上升趋势时，短均线会先行抬升并站上长均线，随后形成买入信号；而在趋势减弱阶段，则出现死叉，提示离场。

图2 中国巨石策略净值与基准净值对比（MA5/MA15）



解读：在样本期内，中国巨石的双均线策略累计回报约为 ****278.08%****，高于买入并持有策略的表现。与此同时，最大回撤约为 **** -28.45%****，说明在捕捉趋势的同时仍然存在一定回撤风险。

图3 中际旭创双均线策略交易信号图（MA5/MA15）



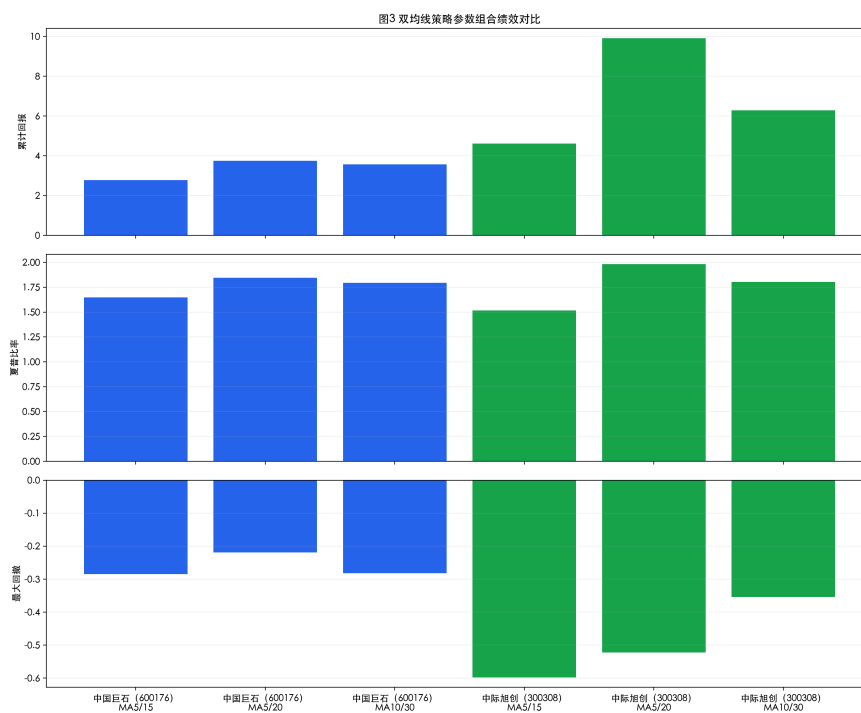
解读：中际旭创波动显著大于中国巨石，因此买卖信号更加密集。趋势行情中，金叉信号能够帮助策略较快进入上涨区间；但在高波动阶段，策略也更容易遭遇来回切换，从而带来较大回撤。

图4 中际旭创策略净值与基准净值对比（MA5/MA15）



解读：中际旭创在样本期内的双均线策略累计回报约为 ****461.22%****，收益弹性明显强于中国巨石，但最大回撤也达到 **** -59.78%****，说明高收益往往伴随更高的波动风险。

图5 双均线策略参数组合绩效对比



解读：该图对比了两只股票在 `MA5/15`、`MA5/20` 和 `MA10/30` 三组参数下的累计回报、夏普比率和最大回撤。整体看，`MA5/20` 在本次样本中表现最优，说明稍微放宽长均线周期后，能够减少部分噪声交易并保留趋势收益。

7. 回测结果汇总

7.1 中国巨石

- `MA5/15`：累计回报 ****278.08%****，最大回撤 **** -28.45%****，夏普比率 ****1.65****

- `MA5/20`：累计回报 ****374.53%****，最大回撤 **** -21.88%****，夏普比率 ****1.84****
- `MA10/30`：累计回报较高，但回撤重新扩大，说明较慢参数虽然能够保留趋势，但退出也更滞后

7.2 中际旭创

- `MA5/15`：累计回报 ****461.22%****，最大回撤 **** -59.78%****，夏普比率 ****1.52****
- `MA5/20`：累计回报 ****991.60%****，夏普比率 ****1.98****，在本次样本中表现最好
- `MA10/30`：累计回报低于 `MA5/20`，但最大回撤收敛到 **** -35.45%****，更适合强调稳定性的情形

8. 不同股票与均线周期的观察

通过比较可以发现：

1. 趋势明显、波动相对可控的股票，更适合使用双均线策略。
2. 高波动股票在强趋势阶段能放大策略收益，但也容易带来更大的回撤。
3. 短均线越短、长均线越短，信号通常越灵敏，但也更容易被市场噪声干扰。
4. 适当拉长长均线周期，有助于减少频繁切换，提高策略稳定性。

9. 策略适用场景与应用心得

双均线策略更适合以下场景：

- 市场存在较明显趋势时
- 投资者希望用规则化方式替代主观判断时
- 需要一个结构清晰、易解释、易扩展的基础策略框架时

本次实验的心得主要有三点：

1. 双均线策略实现简单，非常适合作为量化策略入门模型。
2. 单看收益是不够的，必须结合最大回撤和夏普比率一起评价。
3. 同一策略在不同股票上的表现差异很大，因此参数优化和标的筛选同样重要。

10. 局限与后续改进

本次回测仍有以下局限：

- 未加入手续费、滑点和涨跌停约束
- 仅使用了最基础的价格趋势信号
- 未做滚动样本外检验

后续可以继续改进：

- 在回测中加入交易成本
- 引入布林带、RSI、MACD 等指标做过滤
- 扩展到更多股票和更多参数组合
- 尝试加入风险控制规则，例如止损或仓位管理